本文章已註冊DOI數位物件識別碼

airiti Library

羽球專項特殊性的伸展運動

doi:10.6162/SRR.1999.41.22

大專體育, (41), 1999

Sports Research Review, (41), 1999

作者/Author： 涂國誠

頁數/Page： 117-124

出版日期/Publication Date：1999/02

引用本篇文獻時，請提供DOI資訊，並透過DOI永久網址取得最正確的書目資訊。

To cite this Article, please include the DOI name in your reference data.

請使用本篇文獻DOI永久網址進行連結:

To link to this Article:

http://dx.doi.org/10.6162/SRR.1999.41.22

DOI Enhanced

DOI是數位物件識別碼（Digital Object Identifier, DOI）的簡稱，
是這篇文章在網路上的唯一識別碼，
用於永久連結及引用該篇文章。

若想得知更多DOI使用資訊，

請參考 http://doi.airiti.com

For more information,

Please see: http://doi.airiti.com

請往下捲動至下一頁，開始閱讀本篇文獻

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

最完整的學術整合查詢平台—華藝線上圖書館 ● http://www.airitilibrary.com ● Find more academic articles on Airiti Library

羽球專項特殊性的伸展運動

涂國誠／國立成功大學

壹、前言

羽球運動是屬於高度技巧性的激烈運動，從事羽球運動的運動員須具備敏捷移動和快速揮臂的身手、良好的心肺功能及高衝擊跳躍的能力。爲使身體能順應激烈運動時所產生的急遽和大量的負荷，並避免受到傷害，伸展運動成了整個羽球運動過程中不可或缺的一部分。 伸展運動可以緩慢漸進的使身體各部位肌肉肌腱和韌帶伸展拉長，以達到肌肉減低黏滯性、關節活動順暢、神經感受靈敏…等效益，對於接著從事的高技術及高體能訓練能有一良好的生理與心理的準備，更可以預防激烈運動所造成的運動傷害。

以下文章將介紹伸展運動的定義及益處，伸展運動的生理基礎效益比較，另敘述關於羽球專項伸展運動的實施及要領，以配合運用於熱身階段，使訓練得以順利銜接且有效預防傷害的發生，在緩和運動時施行更可消除疲勞，有助體能的恢復(李勝雄，民80；黃啓煌，民86；Lachmann & Jenner，1992；Levy & Fuerst，1993)。

貳、伸展運動的定義及益處

伸展運動是一種藉著運動、體操和舞蹈的動作，緩慢而有節奏地拉長身體各部位的肌肉、肌腱和韌帶的運動方式。它可達到增加關節之活動範圍（即增加柔軟度），逐漸調整全身心肺呼吸及血液循環系統以順應接著的主要運動或達到緩和效果，增加血液之供給及營養素至各關節，增加神經肌肉之協調性，增加關節滑液的量及質，增加身體運動表現之能力，減少肌肉的酸痛(陳忠慶、謝伸裕，民84），減少運動傷害的發生。亦可減少發生下背痛之可能性及紓解精神壓力，促進心理的健康和平衡等。對運 動員更有增進完成特定技術的能力，進而發揮最佳潛力。

參、伸展運動的生理基礎

伸展運動的目的在於增加關節之活動範圍，亦就是增加柔軟度，因此伸展運動可以說是達到增進柔軟度的一個方式或過程，而柔軟度又爲體能重要的組成因素之一，所以近幾年來更受到運動員的重視。 伸展運動涉及伸展反射（Stretch Reflex）的生理學基礎，

唯有瞭解其生理機轉，才能完全而有效的運用於運動員的訓練上。 我們身體每條骨骼肌中有三種與運動有關的重要感覺器官，負責將肌肉的狀態傳給中樞神經系統分別是：肌梭、高爾基腱器和關節受納器。其中以肌梭和高爾基腱器與伸展運動的關係最密切。

1. 肌梭(Muscle Spindles)：肌梭位於肌纖維之間，對於肌肉長度和伸展之變化極爲敏感，當肌肉被拉長的時候，肌梭的中央部分也被拉長，此一刺激經過快速的神經傳導傳至脊髓，使得此一肌肉立即產生反射性的收縮，以免被過度伸展而受傷，這是肌肉的一種自衛性反射作用。而所引起的肌肉收縮的大小及快慢，和施加於肌肉拉力的大小及快慢成正比。
2. 高爾基腱器(Golgi Tendon Organ)：高爾基腱器位於肌腱，和肌梭一樣對伸展極爲敏感，但敏感性較小，因此需要較強的伸展刺激才能產生反應。當肌肉伸展時間超過六秒以上，高爾基腱器即發生衝動，將肌肉的長度和張力增加之變化傳至脊髓，而引起肌肉反射性的放鬆。這種放鬆亦爲人體的一種保護機轉，以免因超過伸展極限而導致肌纖維的損傷。 總而言之，肌梭及高爾基腱器可在同一肌肉中發生作用，其差別在於反應發生之先後；肌梭是促使肌肉收縮，而高爾基腱器的刺激對它們所在的肌肉卻產生抑制作用。前者的目的在於調節肌肉的長度，後者則在調節肌肉之張力。適當的應用這些反射作用，能使被拉長的肌肉張力減少，那麼在作伸展運動時就比較不會拉傷肌肉，有經驗的人都可能體驗到，愈放鬆的伸展方式才是最安全的增加柔軟度之方法。明瞭這些反射作用之後就容易了解各種伸展技巧的優缺點，以便選擇最適合自己的伸展運動方式。

肆、伸展運動的方式

運動員和非運動員所常應用的伸展運動方式有下列幾種，這些方式都能增加柔軟度，那一種特別有效，目前並無定論。

1. 動作型態分類法

(1)彈振式(Ballistic)：彈振式也稱急動式，乃是利用迅速拉長肌肉的動作來伸展肌肉，其特徵爲，有反覆彈振的動作，我們在前面提過，很快的用力拉長肌肉很容易引起強而有力的反射性收縮來對抗這種拉力，因此肌肉的張力比緩慢而溫和的拉長要大兩倍以上。在這種情況下，肌肉和肌腱受傷的機會便比其他方式大一些了。

(2)被動式(Passive)：被動式的伸展，乃利用外來的力量來實施伸展，一般是由另一位伙伴來對欲伸展的部位施加額外的壓力，故又稱爲伙伴式伸展，如果作得正確，則非常有效。但是，假如實施不當或不小心的話，因爲施力者非己身，所以很容易將肌肉或肌腱拉傷。

(3)靜態式(Static)：靜態式的伸展是以緩慢而溫和地伸展到某一程度，然後維持六至六

十秒。根據學理，由於伸展時間超過六秒以上，引發高爾基腱的反射作用，使得肌肉放鬆，然後就可將肌肉拉得更長，獲得更大的柔軟度。

2.R.O.M. 分類法(以 Range of Motion 的程度區分)

(1)被動伸展(Passive Stretching)

(2)被動後主動伸展(Passive-Active Stretching)

(3)主動後被動伸展(Active-Passive Stretching)

(4)主動伸展(Active Stretching)

3. 神經肌自感刺激促進術（Pro-priceptive Neuromuscular Facilitation 簡稱 PNF）：此法最早用於物理治療，後來逐漸被人運用到伸展運動上，P.N.F. 使用在伸展運動方面計有：

(1)反覆收縮法(Repeated Contractions)

(2)循環法(Rhythmic Initiation)

(3)慢反轉法(Slow Reversal)

(4)慢反握法(Slow Reversal-Hold)

(5)穩定循環法(Rhythmic Stabilization)

(6)收縮放鬆法(Contract-Relax)

(7)握住放鬆法(Hold-Relax)

(8)慢反握放鬆法(Slow Reversal-Hold-Relax)

(9)作用肌反轉法(Agonistic Reversal)

簡言之，P.N.F. 的實施方法即利用收縮和放鬆作用肌及拮抗肌的各種方式來進行伸展運動。支持 P.N.F. 的學者相信，由於伸張反射，造成交互神經支配作用(Reciprocal Innervation)，可以抑制來自高爾基腱器之衝動，致使肌肉得以更放鬆，自然有利於肌肉進行伸展運動。

伍、伸展運動實施的概念

(一)在實施技術的方法上 運動醫學專家們強調，柔軟度對運動表現極爲重要，然而促進柔軟度的伸展運動方法很多，對於實施的方法，歸納爲以下原則（表一）。

表一、伸展運動實施的方法

	動態（Ballistic）	靜態（Static）
強度 (Intensity)	1.被伸展的肌肉必需超過其平常之長度 2.(Overload Principle)。利用身體的動作，緩慢、溫和地彈振，或上下、來回地擺振，將有助於伸展肌肉。	1.被伸展的肌肉必需超過其平常之長度（Docherty, 1985）。 2.操作時，可請同伴，或利用自己的體重，或其它之重量方式來幫助做伸展。 3.強度以緩慢用力至欲伸展部位呈緊繃的感覺。如至肌肉顫抖或有疼痛感覺出現則爲過度伸展，容易拉傷。
時間,次數 (Time)	1.彈振每一部分的肌肉至少 6－12 次。 2.每一次從事伸展時，最好做三組 6－12 次反覆彈振的動作。	1.達到適當強度後，保持 6-15 秒，熟練後可至 60 秒。 2.每一次從事伸展時，最好重覆每一單項之伸展 2-3 次，每次 15－60 秒。（Bandy & Irion, 1994; Madding et al., 1987）
頻率 (Frequency)	1.假如可能的，每天實施全身性的伸展，否則，至少每週三次。	1.假如可能的，每天實施全身性的伸展，二次最適宜，否則，至少每天一次。（Rasch & Burke, 1989）

(二)在訓練計劃的安排上

各派專家一般相信各種促進柔軟的方法中以 PNF 式的伸展運動效果最好。有的人則認爲這種方法雖然理想但不實際。有人認爲各種全身性的伸展運動在訓練前後實施，而訓練後做一些專項特殊性的伸展運動。有的則認爲先做專項特殊性伸展運動，而訓練後做全身性伸展運動。亦有的人則認爲運動前後都做專項特殊性的伸展運動。因此綜合多

方意見學者建議：伸展運動的實施應與時間和訓練計劃相配合。

(三)在實施方式的效益上

動態性、靜態性及 PNF 三種伸展運動，在實施方式上實際會遭遇的因素加以比較其效益，如表二，可以做爲運動員實施時的參考。

表二、伸展運動實施方式的效益比較

因素	動態性	靜態性	PNF
受傷的危險性	高	低	中
疼痛的程度	中	低	高
阻力的伸展情形	高	低	中
實用性	好	優	差
增加關節活動範圍效果	好	好	好

(四)在實施安全的考量上

在做伸展運動前，如果最近曾有受傷或背痛的情形，則必需確定這些舊傷或痛感已經痊癒，如此才不會因伸展運動而造成更嚴重的傷害。一些研究認爲動態性及 PNF 的伸展運動實施須謹慎，因在肌肉收縮的狀況下伸展肌肉，就是在肌細胞去極的狀況下伸展肌纖維(Stretch While Depolarizing)，這時肌細胞內鈣離子濃度正處於最高峰情形下，也就是肌動蛋白與肌凝蛋白頭(Myosin Head)聯結最頻繁的時候，外力(重力)將聯結中的肌動蛋白－肌凝蛋白體分離，可能造成肌細胞機械性損傷引起延遲性肌肉酸痛。(李祖遠，民86)

美國體健休閒舞蹈協會(A.A.H.P.E.R.D.)的體適能測驗手冊中宣導了達到安全性的四個簡單步驟，提供作爲參考：1. 瞭解參與這項運動可能的危險；2. 可能的話，排除這項危險；3. 如果無法排除這危險，必需能掌控它；4. 不要再產生任何額外的危險。

另外運動員在實施伸展運動時應該對增進關節柔軟度必需花費許多時間的觀念有所認同，因爲沒有立即速成的捷徑，正確的方法及觀念即是捷徑。對於某一肌群進行伸展時，應選擇簡單的伸展運動做爲開始，再逐漸進入中、高難度的動作。在開始實施伸展運動之前，必需先進行輕度的熱身活動（如：慢跑、快走、輕鬆跳繩…等）。

陸、羽球專項伸展運動訓練的意義

最近一些研究發現，伸展運動能刺激細胞膜孔的開啓，改變細胞離子強度(Ionic Strength)，增加細胞內的鈣離子濃度，並在極短的時間內啓動細胞膜訊息的傳遞，這能增加基因的表現(Gene Expression)，增加骨骼肌細胞內肌小節數目及增加肌肉柔軟度，對於正從事肌力訓練或肌肉張力過大的運動員而言，伸展運動應視爲極重要的正式訓練課程的一部分。

伽利特(Garrett)以組織學的觀點說明，反覆的要求肌腱單位(Musclotendious Unit)增加力量可能會導致肌腱單位縮短，減少正常關節活動範圍，發生微創傷(Microtrama)，因此肌肉變得更緊最後形成疤痕(Scar Formation)。若繼續使用就會形成更大的微創傷。從臨床實

驗証明，當微創傷擴大時，肌肉就會發生適應不良(Maladaptation)而影響關節的柔軟度，導致機械動作改變，力量產生效率降低，嚴重時更會影響運動表現及發生運動傷害。適當的休息、肌力訓練及伸展運動是非常必要的，如此才可避免傷害的擴大。

在臺灣區運羽球運動傷害調查發現（謝祥星、黃啓煌，民85）：羽球運動員曾經有過運動傷害的發生率爲93.75%，在傷害種類中以韌帶扭傷佔66.29%爲最多，其次爲肌肉拉傷佔47.19%，過度使用佔35.96%，肌肉抽筋佔32.58%。而使羽球運動員最常發生的傷害因素以運動過度佔44.83%，其次爲熱身不夠佔41.38%，疲勞32.18%。另外在發生傷害的時機中以訓練時最多佔89.41%。而訓練中，約有四成運動員認爲熱身不夠，只有兩成運動員熱身超過20分鐘，結束訓練的緩和運動僅有一成多運動員一定實施。

由上述的研究顯示，我們瞭解伸展運動對訓練的意義重大。如果能在運動之前、後正確實施伸展運動，則激烈運動訓練及運動使用過度，所可能發生肌肉、關節和韌帶的不良現象，將可獲得預防與減輕的效果。

柒、羽球專項特殊性的伸展運動

Jorgensen於1987年的運動傷害研究，發現羽球運動員最常發生的傷害位置集中在下肢佔58%，其中以腳踝受傷較多，上肢佔31%及背部傷害佔11%。Krenor於1990年，調查發現羽球運動員傷害位置集中在下肢佔55.8%，其中以腳踝受傷最多佔44.2%、上肢佔29.9%、大腿佔14%、背部與足部佔4.7%，另楊天放於82年的「運動傷害」專書中提出關於羽球運動的傷害以腳踝的扭傷、下肢肌肉的拉傷、膝部關節的損傷、肩關節及肘關節的損傷爲常見且較爲嚴重。由上述的結果，我們可以瞭解造成羽球運動員的下肢傷害的主要機制爲：

(一) 在羽球運動中很少採直立的姿勢，因此在下肢的肌群裏，脛前肌、脛後肌、腓腸肌及內收大肌的負荷特別大，往往造成這些部分肌肉拉傷。

(二) 腳快速的移位，使得小腿腓腸肌、比目魚肌瞬間離心、向心的交互收縮，由於快速的動作變化會造成阿基理氏腱較大的負荷，如果肌腱無法負荷時會產生阿基理氏腱的斷裂或是造成阿基理氏腱微小的傷害。當產生阿基理氏腱微小的傷害時，如果過度的練習而沒去治療或是休息時，最後還是會導致阿基里氏腱受傷而造成運動傷害。

(三) 主要是因爲在做快速躍起、急跑、突然改變方向或降低速度時，膝關節快速的角度變化，使得股四頭肌作快速且較大的向心、離心收縮，造成臏骨後關節的壓力負荷增加，長久的負荷增加以致造成臏骨關節疼痛癥候群。

而上肢造成傷害主要的機制爲手臂和肩部過度使用或是平常訓練無法負荷比賽時突發狀況，所造成的運動傷害。在羽球攻擊動

作中，並不是只有屈曲和伸直的動作，如果要有更大力量產生，其中更涉及到旋轉的動作造成Rotator Cuff（迴旋肌腱受傷）。同時由於手臂產生極大的力量，須要對側的肌肉作離心的收縮，來幫助作減速的動作。所以應該特別加強肩關節內旋和外旋肌肉的向心及離心收縮的重量訓練及伸展運動，以防止肩關節和肘關節內旋和外旋肌肉的傷害。

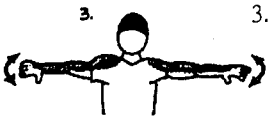
瞭解大部分羽球運動員熱身不夠，未能確實做緩和運動爲傷害造成的一主要原因，因此對於一般的伸展運動需要規律實施之外，也更要特別強調小腿腓腸肌、比目魚肌、肩關節與肘關節內外旋轉肌肉的伸展運動。配合羽球運動經常使用之動作，並考量實施的安全性及個人可從事之實用性，綜合設計出下列24項的「羽球專項特殊性」靜態式伸展運動，提供做爲羽球運動員訓練前後實施時的參考。



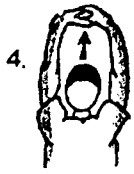
1. 頸部伸展：以頸爲中心，頭緩慢的向左和向右繞轉，儘量放鬆，使頸部肌肉韌帶鬆弛伸展。每個方向繞5次。



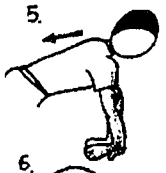
2. 肩、肘關節伸展：兩手分別從下背後面及頭後抓羽球拍，由下面的手向下拉至緊繃，實施15－20秒。左右交換。



3. 手臂迴旋伸展：兩臂側平舉，分別以掌心向上及向下旋至緊繃處停留，此爲肩、肘、腕肌腱與韌帶的伸展。每個方向實施15－20秒。



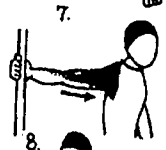
4. 肩、背伸展：兩手高舉過頭，手指交叉，手心向上緩慢往上平伸，雙臂內側、雙肩、背部上端的伸展。實施15－20秒。



5. 前臂及腕部伸展：以手和膝支撐身體，手指朝向膝，姆指朝外，手掌平貼於地，身體向後移。實施15－20秒。



6. 背、肩及手臂伸展：伏跪，左手屈肘，頭枕於上，右手儘量前伸，身體向後移且向下壓。實施15－20秒。左右交換。



7. 肩肘部位伸展：右手由後側握住羽球柱，身體慢慢向前至肩肘處緊繃。實施20－25秒。左右交換。



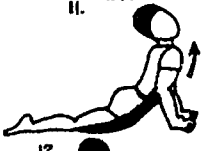
8. 肩部伸展：以雙手伸直反握於背後，緩緩將手臂往上提。實施15－20秒。



9. 體側、肩及背伸展：雙腳開立與肩同寬，右手臂繞過頭，左手握住右手肘，於頭後緩拉，上身向左側彎。實施20－25秒。左右交換。



10. 腰、背及腿後肌伸展：雙腳開立與肩同寬，膝微彎，上身前彎，爲避免腰受壓太大，頭頸和雙臂要放鬆下垂。實施20－25秒。



11. 腹腰部伸展：俯臥於地伸直手臂，挺起胸部，身體後弓，頭向上抬。實施20－25秒。



12. 肋、下背及臀部伸展：坐姿左腳伸直，右腳屈膝跨過左腳，左手肘置於右膝處，上身往右緩慢扭轉至緊繃處。實施20－25秒。左右交換。



13. 臀、腿及下背伸展：仰臥雙腳同往胸部彎曲，雙手握住雙腿靠膝處，緩慢拉近胸部。抬頭收下顎近胸。實施20－25秒。

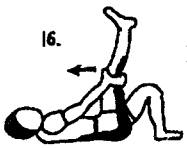


14. 腿內側肌腱伸展：坐姿，右腳伸

直，左膝屈，左腳掌貼著右大腿內側，由髖部緩慢地做身前屈。實施20－25秒。左右交換。



15. 腿內側肌及髖關節伸展：雙腳腳掌合攏，雙手握住腳背，身體緩慢前彎，腿內側、髖關節及背部可得伸展。實施20－25秒。



16. 腿後肌及下背伸展：仰臥，抬右腿伸直，雙手握住膝側，向胸前緩拉，左腳屈膝。實施20－25秒。左右交換。



17. 髖關節伸展：仰臥，抬右腿，右膝彎曲，右手握右膝外側，左手握右腳背，雙手向胸前緩拉，左腳平伸。實施20－25秒。左右交換。



18. 前跨腿肌伸展：弓箭步，膝與踝略直線，另一膝微觸地，前屈腳貼近胸，兩手於前腳兩側地上，將胯部緩緩下沈。實施20－25秒。左右交換。



19. 腓腸肌及跟腱伸展：站立上身微前屈，右腳伸直腳尖向上，雙手碰右腳尖，左腳膝彎，上身向下緩壓至跟腱緊繃。實施20－25秒。左右交換。



20. 腿前肌群及脛前肌伸展：立姿，左腳後勾，左手由身後握住腳背，緩慢使足跟拉近臀部。實施20－25秒。左右交換。



21. 腿前肌、脛前肌、膝及踝關節伸展：俯臥，右手向背後抓住右腳踝，將踝部壓向臀部並慢慢把大腿提離地面至緊繃。實施20－25秒。左右交換。



22. 腿、膝及踝關節伸展：坐姿，右腳彎舉近胸，兩手握踝關節作順逆時鐘方向緩慢繞最大可動角度轉動，左腳放鬆平伸。每個方向繞5－7次。左右交換。



23. 跟腱及踝關節伸展：蹲姿，雙手向前置於地，左腳跪姿膝與右腳尖齊，上身緩慢向前下移。實施15－20秒。左右交換。



24. 脛前肌、膝及踝關節伸展：跪姿，臀部坐於雙足足跟上，雙手垂於背後，控制上身下壓的衝擊，亦可後移加強伸展。實施15-20秒。

捌、結語

羽球運動員訓練前、後做規律的伸展運動，研究証實可促使其在激烈運動中過度負荷傷害的發生減至最低及發揮較高的體能技術，增進運動表現的水準。對於運動後的疲勞恢復與組織修補亦有助益。

由羽球運動傷害的發生率，受傷的形式、位置及機制，我們更能瞭解其受傷的因素及該如何來預防。對於羽球運動員來說，特殊區域的肌肉骨骼過度負荷的傷害問題值得重視，因此伸展運動時更應強調專項特殊性伸展運動計劃的實施，這對羽球運動員是非常重要的。

然而在實施伸展運動前，運動員與教練最好能瞭解基礎人體解剖學與運動生理學的相關知識，實施伸展運動時更應遵照安全原則，實施身體機能評定，擬定訓練的目標，設計一套個別專屬的計畫，培養積極、有恆的態度及正確的運動訓練程序。

參考文獻

1. 方進隆（民82）體適能－健康運動處方的

理論與實際 漢文書局
2. 李祖遠（民86）肌肉伸展對肌細胞的影響 中華體育第十一卷第三期，81-84頁。
3. 李勝雄（民80）肌肉拉傷的預防與處理 中華體育第八卷第二期，176-183頁。
4. 林正常（民79）運動科學與訓練－運動教練手冊 銀禾文化事業公司
5. 林貴福、盧淑雲（民87）認識健康體能 師大書苑有限公司 陳仁精（民80）伸展運動與柔軟度 奧林匹克季刊第十三期，53-57頁。
6. 陳忠慶、謝伸裕（民84）伸展療法與冷療法對延遲性肌肉酸痛的影響 體育學報第廿輯，281-291頁。
7. 黃永任（民83）運動科學講座 八熊星出版社黃啓煌（民86）運動性肌肉疲勞的評估與消除 大專體育第廿九期，95-99頁。
8. 黃榮松譯（民81）青少年網球選手與其他運動員的柔軟度比較 中華體育第五卷第四期，45-49頁。
9. 楊天放（民82）運動傷害2 火車頭廣告事業有限公司編輯
10. 廖運榮（民82）棒球運動伸展操 中華體育第七卷第三期，60-72頁。
11. 謝祥星、黃啓煌（民85）臺灣區運羽球運動傷害調查研究 大專體育第廿六期，178-183頁。
12. AAHPERD（1980）: Health Related Physical Fitness: Test Manual. Washington, D.C., National Education Association.
13. ACSM（1992）Stretching: The Safe Way to Improve Flexibility in: Fitness Book, IL: Human Kinetic Publishers. P.51-60.
14. Alter, M.J.（1996）: Science of Flexibility. 2nd, Champaign IL: Human Kinetics Books.
15. Bandy, W.D., & Irion, J.M.（1994）: The Effect of Time on Static Stretch on the Flexibility of the Hamstring Muscles, Physical Therapy, 74 (9), PP.845-850
16. Cooper, K.H.（1970）: The New Aerobics. Bantam Edition, New York: M.Evans and Company, Inc., P.29.
17. Denegar, C.R., & Perrine, D.H.（1992）: Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Cold and a Combination Treatment on Pain, Decreased Range of Motion, and Strength Loss Associated with Delay Onset Muscle Soreness. Journal of Athletic Training, 27(3), P.200-206.
18. Docherty,D., & Bell, R.D.（1985）: The Relationship Between Flexibility and Linearity Measures in Boys and Girls 6-15 Years of Age. Journal of Human Movement Studies, 11(5), pp.279-288.
19. Evjenth, O., & Hamberg, J.（1984）: Muscle Stretching in Manual Therapy. A Clinical Manual. Alfta, Sweden: Alfta Rehab.
20. Rasch, P.J., & Burke, J.（1989）: Kinesiology and Applied Anatomy(7th Eds.), Philadelphia: Lea and Febiger.